

§ 5.3 牛顿迭代法

1. 牛顿法及其收敛性

- 基本思想

对函数 $f(x)$ 作线性化处理，将方程 $f(x) = 0$ 逐步转化为近似的线性方程求解。

假设已知方程 $f(x) = 0$ 的近似根 x_k ，且假定 $f'(x_k) \neq 0$ ，将函数 $f(x)$ 在点 x_k 作泰勒展开，即

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$



则方程 $f(x) = 0$ 可近似的表示为

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$$

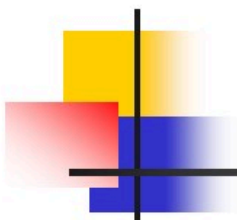
这是个线性方程，可直接求解，解记为 x_{k+1} ，即

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

把 x_{k+1} 看做关于方程 $f(x) = 0$ 的新的近似根，重复前面线性化的步骤，这样可形成迭代过程，即

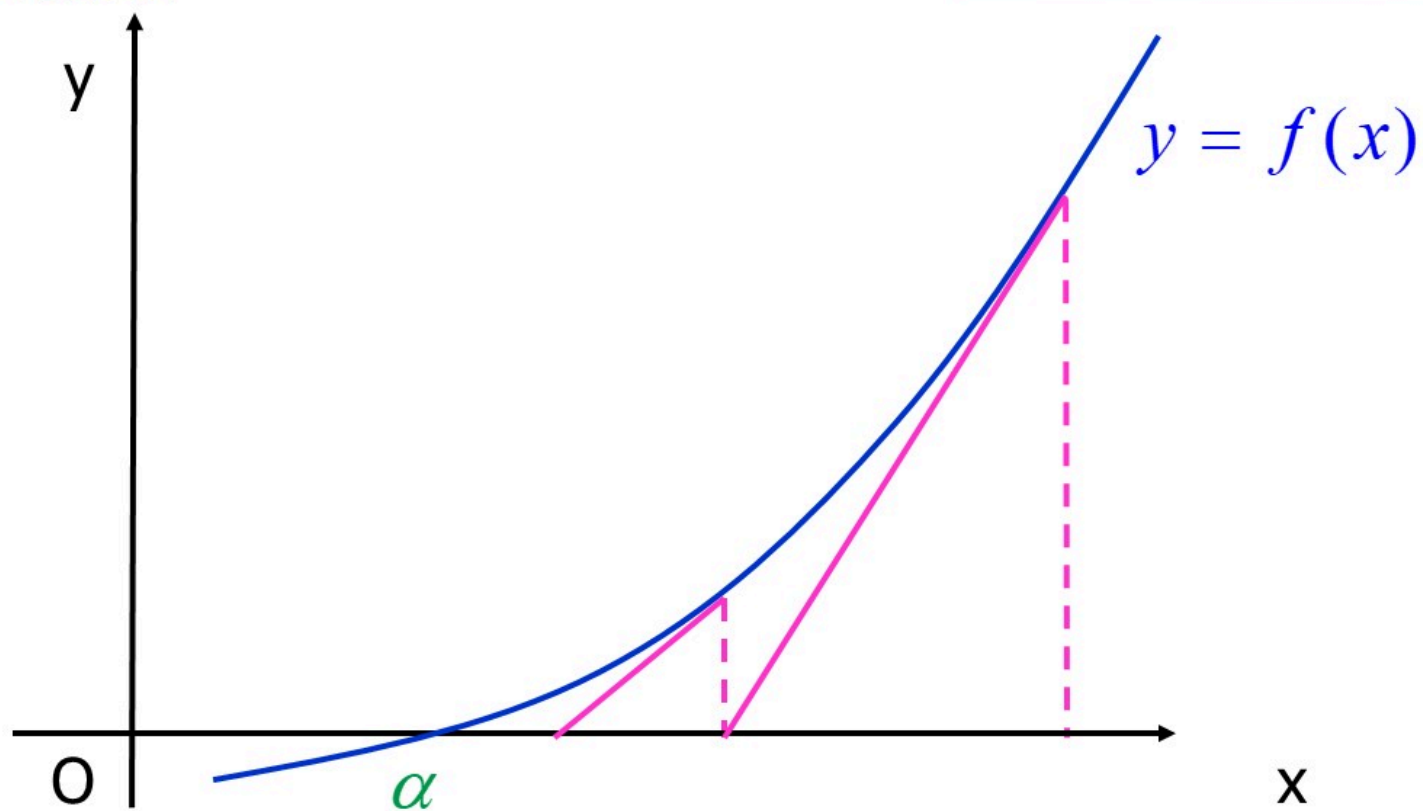
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

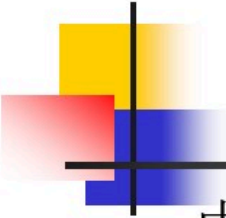
称为牛顿迭代法。



■ 几何解释

牛顿法也称切线法！





收敛性分析

由牛顿迭代法的迭代函数 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 得

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

若 $f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$, 即所求的 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的单根, 于是 $\varphi'(x^*) = 0$, 再考虑

$$\varphi''(x) = \frac{f''(x)}{f'(x)} + \frac{f(x)f^{(3)}(x)}{[f'(x)]^2} - 2\frac{f(x)[f''(x)]^2}{[f'(x)]^3},$$

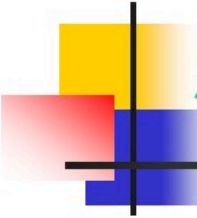
后两部分在 x^* 的值均为零，则


$$\varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \neq 0$$

这时考虑的依然是 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的单根，这样牛顿迭代在 x^* 附近是二阶收敛的。

结论： 设 $f(x)$ 满足 $f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$ ，即所求的 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的单根，并且 $f(x)$ 在 x^* 附近二阶连续可微，则牛顿法在 x^* 附近是平方收敛的（即局部二阶收敛），且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$



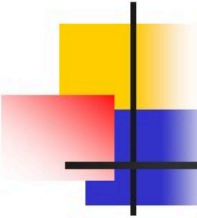
例 用牛顿法解 $xe^x - 1 = 0$. 已知 $x^* \in [0.5, 0.6]$.

解: 这里 $f(x) = xe^x - 1$, $f'(x) = e^x(x + 1)$,
建立牛顿迭代公式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k e^{x_k} - 1}{e^{x_k}(x_k + 1)} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{x_k + 1}$$

取迭代初值 $x_0 = 0.5$, 计算结果为

k	0	1	2	3	4
x_k	0.5	0.57102	0.56716	0.56714	0.56714



2. 简化牛顿法

对牛顿法的迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

为了简化计算，固定其中的 $\frac{1}{f'(x_k)}$ 为一个常数C，公式简化为

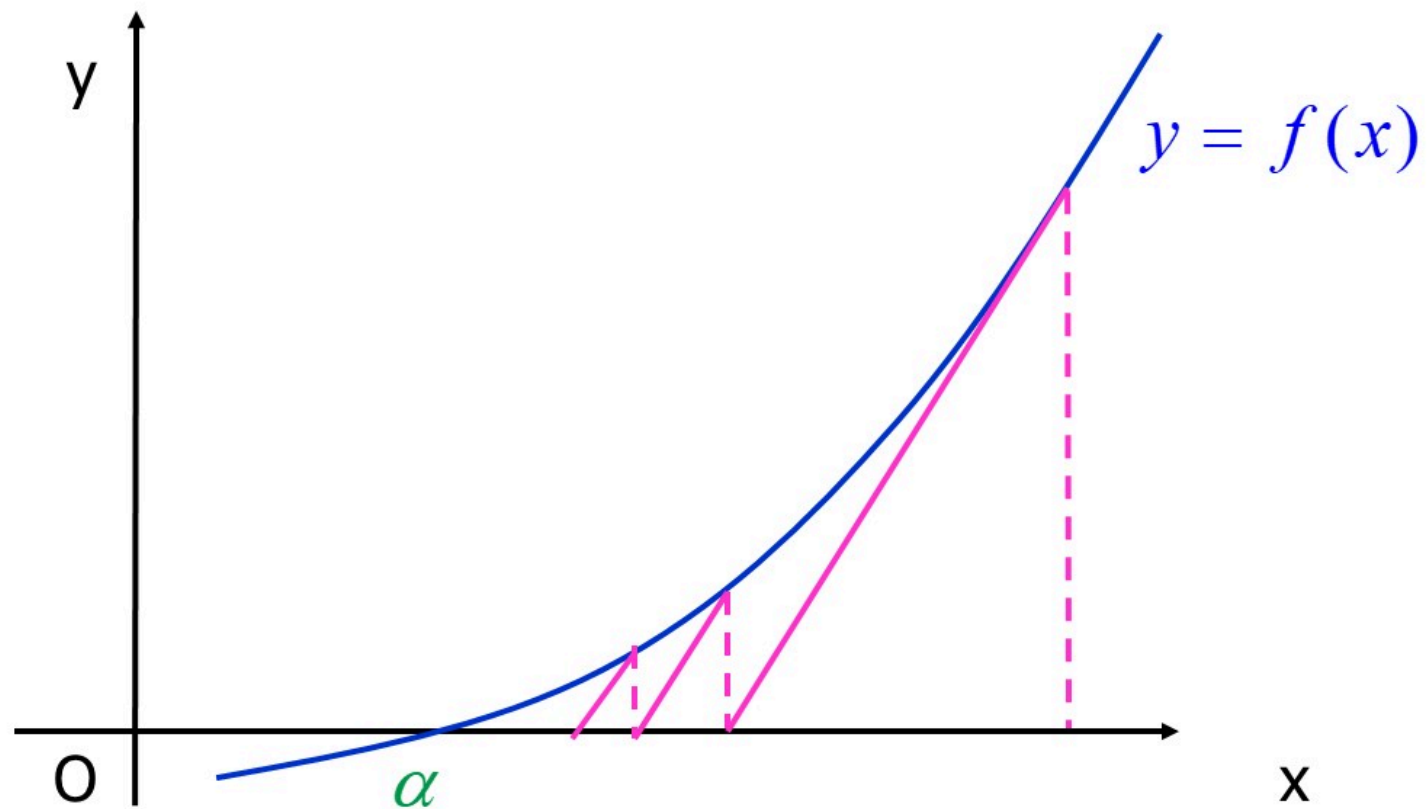
$$x_{k+1} = x_k - Cf(x_k)$$

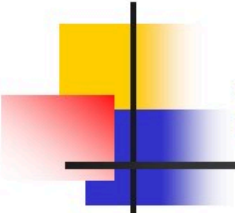
称为**简化牛顿法或平行弦法**，一般取 $C = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。这时迭代公式

为：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_0)} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

- 简化牛顿法 仅为线性收敛





3.重根情况

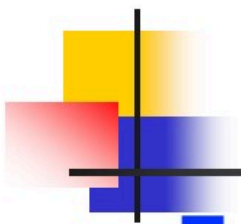
设

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x), \text{ 整数 } m \geq 2, g(x^*) \neq 0,$$

则 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的 **m 重根**. 此时,

$$f(x^*) = f'(x^*) = \cdots = f^{(m-1)}(x^*) = 0,$$

$$f^{(m)}(x^*) \neq 0.$$

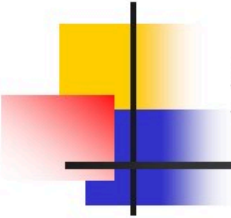


■ 方法 1

只要 $f'(x_k) \neq 0$, 仍可用牛顿法, 迭代函数

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

的导数 $\varphi'(x^*) = 1 - \frac{1}{m} \neq 0$ 但 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 所以**对于**
重根 x^* , 牛顿法只有线性收敛.



这时

$$f'(x) = m(x - x^*)^{m-1}g(x) + (x - x^*)^m g'(x),$$

$$f''(x) = m(m-1)(x - x^*)^{m-2}g(x) + 2m(x - x^*)^{m-1}g'(x) \\ + (x - x^*)^m g''(x),$$

代入 $\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$, 有

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$= \frac{m(m-1)g^2(x) + 2m(x - x^*)g(x)g'(x) + (x - x^*)^2g(x)g''(x)}{m^2g^2(x) + 2m(x - x^*)g(x)g'(x) + (x - x^*)^2[g'(x)]^2}$$

■ 方法 2（含参数 m 的牛顿迭代法）

改写牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

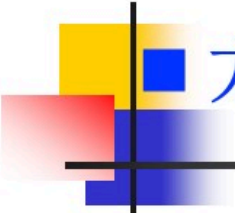
即迭代函数为

$$\varphi(x) = x - m \frac{f(x)}{f'(x)},$$

这时 $\varphi'(x) = 1 - m + m \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$, 则

$$\varphi'(x^*) = 1 - m + m\left(1 - \frac{1}{m}\right) = 0.$$

则这一迭代有二阶收敛性, 但需要知道 x^* 的重数 m .



方法 3 （改进的牛顿迭代法）

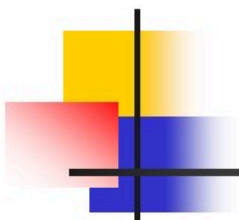
令
$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x-x^*)g(x)}{mg(x)+(x-x^*)g'(x)},$$

因此 x^* 是方程 $\mu(x) = 0$ 的单根，对这一方程应用牛顿迭代，即

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\mu(x_k)}{\mu'(x_k)} = \varphi(x_k)$$

这时迭代函数为

$$\varphi(x) = x - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} = x - \frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}$$



迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)}$$

由于本质上是对方程 $\mu(x) = 0$ 的单根 x^* 构造的牛顿迭代，所以这一迭代也是二阶收敛的，且不需要知道重数 m 。



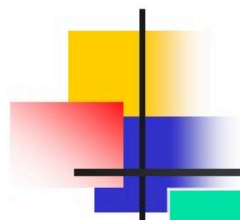
例 方程 $x^4 - 4x^2 + 4 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{2}$ 是二重根,
用上述三种方法求根.

解 依次利用上述三种方法:

$$① \quad x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^4 - 4x_k^2 + 4}{4x_k^3 - 8x_k} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{4x_k}.$$

$$② \quad x_{k+1} = x_k - 2 \frac{x_k^4 - 4x_k^2 + 4}{4x_k^3 - 8x_k} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{2x_k}.$$

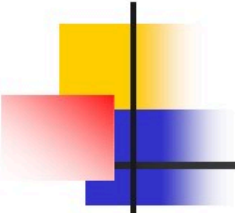
$$\begin{aligned} ③ \quad x_{k+1} &= x_k - \frac{(x_k^4 - 4x_k^2 + 4)(4x_k^3 - 8x_k)}{(4x_k^3 - 8x_k)^2 - (x_k^4 - 4x_k^2 + 4)(12x_k^2 - 8)} \\ &= x_k - \frac{x_k(x_k^2 - 2)}{x_k^2 + 2}. \end{aligned}$$



取初值 $x_0 = 1.5$,

k	x_k	方法(1)	方法(2)	方法(3)
1	x_1	1.458 333 333	1.416 666 667	1.411 764 706
2	x_2	1.436 607 143	1.414 215 686	1.414 211 438
3	x_3	1.425 497 619	1.414 213 562	1.414 213 562

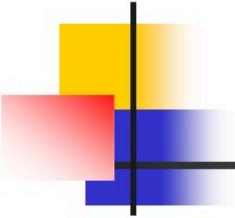
可见迭代法(2),(3)均为二阶收敛, 计算3步后, 结果已经至少准确到小数点后5位, 而迭代法(1)的结果仅能准确到小数点后1位, 若要达到同样的计算效果, 迭代法(1)需要计算30次。



作业 (P139)

6. 证明：方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1,2]$ 内仅有一个根，取 $x_0 = 1.5$ ，用牛顿迭代法求此方程的根，要求准确到小数点后4位。

8. 对方程 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$ 应用牛顿迭代法，导出求 $\sqrt{a}$ 的迭代公式，并用此过程求 $\sqrt{115}$ 的值，要求准确到小数点后3位。



作业 (P139)

11. 证明迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$$

是计算 $x^* = \sqrt{a}$ 的三阶方法，并假定初值 x_0 充分接近根 x^* ，求

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3}$$